



Tecnológico de Monterrey

Juego del prisionero iterado: Dashboard interactivo y caso de estudio

Josué Alejandro Montesinos Valerio - A01801371

Carlo Vázquez - A01748840

Andre Reyes Rivera - A01659369

01 de abril 2026

Introducción

La toma de decisiones en situaciones de incertidumbre y conflicto constituye uno de los retos más importantes en el estudio de los fenómenos económicos, políticos y sociales. En contextos donde conviven múltiples actores con intereses divergentes, resulta fundamental disponer de herramientas que faciliten el modelado y la comprensión estructurada de estas interacciones. El Dilema del Prisionero destaca como uno de los modelos más relevantes de la teoría de juegos, ya que ofrece una valiosa perspectiva para analizar cómo agentes racionales enfrentan la disyuntiva entre cooperar o buscar únicamente su propio beneficio.

Uno de los principales beneficios de este modelo radica en su capacidad para simplificar situaciones complejas mediante un enfoque estocástico, donde las decisiones no se limitan al estado actual, sino que también consideran la probabilidad de futuras interacciones. De este modo, es posible representar con mayor precisión escenarios reales caracterizados por la incertidumbre, la repetición y la necesidad de adaptación estratégica. En este contexto, la implementación de herramientas tecnológicas como los dashboards interactivos adquiere relevancia notable al simplificar la simulación, la visualización y el análisis de sistemas dinámicos, permitiendo explorar escenarios, modificar parámetros y analizar en tiempo real la evolución de las decisiones.

El presente trabajo aplica este enfoque al análisis de la crisis energética entre Rusia y Europa en el periodo 2021-2026, representando su interacción como un Dilema del Prisionero iterado. A través de un panel interactivo, se busca evaluar cómo las decisiones vinculadas al suministro energético, las sanciones y la cooperación influyen en el bienestar de ambas partes, ofreciendo una interpretación estructurada de este fenómeno geopolítico actual.

Marco teórico

El Dilema del Prisionero es un modelo esencial para comprender la teoría de juegos. En él, dos participantes deben decidir entre cooperar o traicionar, lo que genera un conflicto entre los intereses individuales y los beneficios colectivos. La dinámica del juego se establece a través de una matriz de pagos que sigue la condición $T > R > P > S$, donde, independientemente de la elección del otro jugador, la estrategia más lógica desde un enfoque individual es optar por la traición.

Sin embargo, según Axelrod y Hamilton (1981), este panorama cambia significativamente cuando el juego se desarrolla en múltiples rondas. En el Dilema del Prisionero Iterado, los jugadores interactúan repetidamente, lo que abre la puerta al aprendizaje, la memoria y la adaptación de estrategias. La probabilidad de futuras interacciones, representada por el parámetro w , desempeña un papel central al definir hasta qué punto es posible sostener la cooperación a largo plazo.

El estudio de Axelrod se centra en torneos computacionales donde diversas estrategias compiten mediante un formato Round Robin. Los resultados revelaron que la estrategia más

efectiva no fue la más compleja, sino una de las más sencillas: TIT FOR TAT, que consiste en cooperar en el primer encuentro y replicar la acción anterior del oponente. Sus tres pilares no iniciar con traición, responder a conductas no cooperativas y restablecer la cooperación le permiten mantener un equilibrio entre determinación y colaboración. Estos hallazgos demuestran que la cooperación puede surgir y perdurar incluso entre agentes racionales enfocados en maximizar su propio beneficio, siempre que existan escenarios de repetición e interacción futura.

Metodología

El trabajo se llevó a cabo con base en Axelrod y Hamilton (1981), empleando una simulación del Dilema del Prisionero Iterado a través de un torneo tipo Round Robin. Cada estrategia interactúa con las demás en múltiples rondas, generando un entorno dinámico y competitivo donde los jugadores deciden entre cooperar o traicionar según su lógica interna y el historial de interacciones anteriores, integrando aspectos como la memoria, la adaptación y las respuestas estratégicas.

El modelo se diseñó para abordar la crisis energética entre Rusia y Europa, donde las decisiones de cooperación o traición se traducen en acciones vinculadas al suministro de gas, la adopción de energías alternativas y la aplicación de políticas económicas. A través del dashboard es posible modificar parámetros, realizar simulaciones y analizar indicadores clave como los niveles de cooperación, las crisis y el bienestar.

El estudio original destaca la intersección entre la teoría de juegos y la biología evolutiva. Como ejemplo, se hace referencia a bacterias capaces de producir sus propios antibióticos como mecanismo de defensa. Si bien estas bacterias pueden atacar a otras vecinas, dicha acción desencadena una reacción en la que las demás responden a la agresión, lo que puede resultar en la muerte de la bacteria agresora. Aunque no se cataloga a la bacteria como agente racional, esta alcanza un estado de cooperación que extiende su supervivencia. Este resultado justifica el uso del Dilema del Prisionero iterado como herramienta analítica, ya que permite modelar interacciones donde la cooperación emerge sin racionalidad explícita, lo cual resulta fundamental para comprender los sistemas adaptativos complejos (CAS), los modelos basados en agentes (ABM) y los modelos computacionales.

Pseudocódigo

Módulo 1: Torneo Round Robin

```
PROCEDIMIENTO TorneoRoundRobin(estrategias[], T, R, P, S, w, n_juegos, n_rondas):
```

```
    // Inicializar matriz de pagos y scores totales
```

```
    PARA CADA estrategia_i EN estrategias:
```

```
        score_total[estrategia_i] ← 0
```

```

PARA CADA estrategia_j EN estrategias: matriz_pagos[i][j] ← 0

// Emparejamiento Round Robin: cada par juega exactamente una vez
PARA CADA par (estrategia_i, estrategia_j) EN Combinaciones(estrategias, 2):
    scores_ij ← []; scores_ji ← []
    PARA juego DESDE 1 HASTA n_juegos:
        s_i, s_j ← JugarPartida(estrategia_i, estrategia_j, T, R, P, S, w, n_rondas)
        scores_ij.agregar(s_i); scores_ji.agregar(s_j)
        matriz_pagos[i][j] ← Promedio(scores_ij)
        matriz_pagos[j][i] ← Promedio(scores_ji)
        score_total[estrategia_i] += Promedio(scores_ij)
        score_total[estrategia_j] += Promedio(scores_ji)

// Juegos contra sí misma
PARA CADA estrategia_i EN estrategias:
    scores_self ← []
    PARA juego DESDE 1 HASTA n_juegos:
        s1, s2 ← JugarPartida(estrategia_i, estrategia_i, T,R,P,S, w, n_rondas)
        scores_self.agregar((s1+s2)/2)
        matriz_pagos[i][i] ← Promedio(scores_self)
    ranking ← OrdenarDescendente(score_total)
RETORNAR matriz_pagos, ranking

```

Módulo 2: Iteración de movimientos con probabilidad w

```

PROCEDIMIENTO JugarPartida(jugador_A, jugador_B, T, R, P, S, w, max_rondas):
    // Reiniciar memoria de ambos jugadores
    jugador_A.historial_propio ← []; jugador_A.historial_oponente ← []
    jugador_B.historial_propio ← []; jugador_B.historial_oponente ← []
    score_A ← 0; score_B ← 0

    PARA ronda DESDE 1 HASTA max_rondas:
        SI ronda > 1 Y Uniforme(0,1) > w: SALIR // Termina con prob. (1-w)

```

```

movida_A ← jugador_A.Decidir(); movida_B ← jugador_B.Decidir()
pago_A, pago_B ← CalcularPagos(movida_A, movida_B, T, R, P, S)
score_A += pago_A; score_B += pago_B
jugador_A.historial_propio.agregar(movida_A)
jugador_A.historial_oponente.agregar(movida_B)
jugador_B.historial_propio.agregar(movida_B)
jugador_B.historial_oponente.agregar(movida_A)

n_eff ← longitud(jugador_A.historial_propio)
RETORNAR score_A/n_eff, score_B/n_eff

```

Módulo 3: Cálculo de pagos

```

PROCEDIMIENTO CalcularPagos(movida_A, movida_B, T, R, P, S):
// T=Tentación, R=Recompensa, P=Castigo, S=Sucker |  $T > R > P \geq S$ 
SI A=C Y B=C: RETORNAR (R, R) // Cooperación mutua
SI A=C Y B=D: RETORNAR (S, T) // A coopera, B traiciona
SI A=D Y B=C: RETORNAR (T, S) // A traiciona, B coopera
SI A=D Y B=D: RETORNAR (P, P) // Traición mutua

```

Módulo 4: Lógica de decisión por estrategia

```

CLASE Estrategia:
    historial_propio ← []; historial_oponente ← []
    Reiniciar(): historial_propio ← []; historial_oponente ← []
    Decidir() → {C, D} // Implementación específica

TIT_FOR_TAT.Decidir(): // Amable, provocable, perdonadora
    SI historial_oponente vacío: RETORNAR C
    RETORNAR historial_oponente[última]

GRIM.Decidir(): // Castigo permanente e irreversible
    SI D ∈ historial_oponente: RETORNAR D
    RETORNAR C

```

```

PAVLOV.Decidir():      // Win-Stay, Lose-Shift
    SI historial_propio vacío: RETORNAR C
    SI última_propia = última_oponente: RETORNAR última_propia
    RETORNAR opuesto(última_propia)

TESTER.Decidir():      // Explora vulnerabilidad
    SI ronda=0: RETORNAR D
    SI ronda=1: modo ← (oponente respondió D) ? TFT : explotar; RETORNAR C
    SI modo=explotar: RETORNAR D
    RETORNAR historial_oponente[última]

```

Las 11 estrategias restantes (ALL-D, ALL-C, TIT FOR TWO TATS, RANDOM, JOSS, GRADUAL, ADAPTIVE, EVOLVED-NN, PSO-PLAYER, MEMORY-3, FRIEDMAN) siguen la misma estructura de clase base.

Módulo 5: Condición de estabilidad evolutiva

```

PROCEDIMIENTO VerificarEstabilidad(T, R, P, S, w):
    AFIRMAR  $T > R > P \geq S$ 
     $w_{\text{critico}} \leftarrow (T - R) / (T - P)$ 
    SI  $w \geq w_{\text{critico}}$ : RETORNAR "Cooperación evolutivamente estable"
    SI NO: RETORNAR "Cooperación inestable"
    // Con T=5, R=3, P=1, S=0:  $w_{\text{critico}} = 0.5$ ;  $w=0.995$  satisface holgadamente

```

Arquitectura del sistema

Se eligió Streamlit como plataforma de desarrollo porque permite construir dashboards interactivos sin la complejidad de alternativas como Dash, y cualquier persona puede acceder al proyecto desde un enlace web sin instalar nada. El código se organizó en capas separadas módulos de estrategias, simulación, datos, gráficos y navegación, de modo que cada parte pueda entenderse y modificarse independientemente.

Para garantizar la reproducibilidad de los resultados, se utilizó un generador de números aleatorios con semilla fija (PCG64, seed=42), fundamental para estrategias como RANDOM o JOSS. Los valores de la matriz de pagos (T=5, R=3, P=1, S=0) son los mismos que empleó

Axelrod en 1981, lo que permite comparar directamente los resultados. El umbral de 250 mcm/día para determinar si Rusia "cooperó" o "defecionó" se establece como el valor mínimo en el que aún cumplía su contrato.

El dashboard incorpora datos reales de fuentes oficiales: el PIB y la inflación de la Unión Europea provienen de Eurostat, mientras que los datos de Rusia se obtuvieron del Banco Mundial. A partir de ambas fuentes, el sistema genera gráficas para cada indicador, fortaleciendo la validez académica del caso de estudio.

Análisis de complejidad computacional

El número de pares únicos en un torneo de n estrategias es $C(n,2) = n(n-1)/2$. Cada par juega g veces y cada juego ejecuta hasta r rondas, por lo que la complejidad total es $O(n^2 \cdot g \cdot r)$. Los valores del experimento arrojan: $15 \times 14/2 \times 5 \times 200 = 105,000$ iteraciones. El número esperado de rondas por juego es $E[\text{rondas}] = 1/(1-w)$; con $w = 0.995$, el valor esperado es 200 rondas, coincidiendo con el límite máximo configurado.

La función `identify_strategy()` compara la secuencia histórica de Rusia contra las 15 estrategias del catálogo durante d días, con complejidad $O(15 \cdot d)$, lineal en el número de días. Con $d = 1,897$ días (2021-2026), se obtienen 28,455 comparaciones.

Limitaciones y posibles extensiones

El modelo presenta limitaciones importantes. La más notoria es la simplificación binaria de una realidad continua que involucra negociaciones de precio, contratos y presiones políticas. Además, la matriz de pagos simétrica no refleja la asimetría real de poder: Rusia dependía de los ingresos del gas, mientras que Europa dependía del suministro, una interdependencia asimétrica que no puede representarse completamente en un juego de dos jugadores con pagos iguales.

Entre las posibles extensiones se encuentra modelar el conflicto como un juego en red con el framework Mesa, donde cada país europeo sea un agente independiente con distinto nivel de dependencia energética. Asimismo, podría incorporarse aprendizaje por refuerzo para entrenar un agente que aprenda la estrategia óptima contra el comportamiento histórico observado y genere predicciones sobre futuros escenarios de negociación.

Resultados

Con base en la teoría de Axelrod y Hamilton (1981), los resultados del dashboard permiten observar la evolución de la cooperación a lo largo del tiempo. La exportación de gas natural entre Rusia y Europa (2021-2026) presenta un cambio de estrategias en función de los incentivos externos, afectando directamente la cooperación entre ambos agentes. Mientras Axelrod sugiere reciprocidad basada en TIT FOR TAT, el dashboard muestra que cuando un

actor experimenta un cambio de incentivos no alineados con los del otro, el sistema evoluciona hacia la traición. Las estrategias dominantes identificadas son: Adaptive (74.7 %), Tester (74.2 %) y ALL-D (74.1 %).

Si bien Adaptive presenta el mayor porcentaje de coincidencia, el índice de cooperación real de Rusia (25.9 %) sugiere que su comportamiento refleja una tendencia persistente hacia la traición más que una adaptación en busca de estabilidad. Desde la perspectiva de Axelrod, la relevancia de Tester cobra sentido: Rusia no busca equilibrio recíproco, sino que emplea movimientos tácticos para evaluar el comportamiento de Europa, confirmando su tendencia sistemática hacia la traición.

La estrategia TIT FOR TAT resultó menos efectiva que en el juego general, con solo 25.9 % de coincidencia, lo que evidencia la ausencia de reciprocidad funcional. La alta coincidencia con Adaptive y Tester muestra la actitud proactiva de Rusia y su nula reactividad, buscando explotar la vulnerabilidad de Europa y rompiendo el ciclo de reciprocidad que propone TIT FOR TAT.

Conclusiones y mejoras

El comportamiento de Rusia en la mayor parte de las iteraciones se orienta hacia la traición, priorizando el pago inmediato por encima de la cooperación. La estrategia dominante, Tester, indica un análisis táctico del panorama: un tanteo del comportamiento de Europa orientado a determinar hasta dónde podía presionar sin que el sistema colapsara, antes de atender sus propios intereses políticos, económicos o energéticos.

El dashboard muestra que actualmente se ha alcanzado un estado de castigo mutuo. Europa, al dejar de ser vulnerable, se vio obligada a imponer sanciones y diversificar sus fuentes energéticas, originando un estado en el que todos los agentes pierden en comparación con la cooperación inicial. Una posible mejora consistiría en flexibilizar las restricciones del juego, ya que las iteraciones repetidas tienden hacia la escasez. Asimismo, una modificación en la matriz de pagos podría representar un cambio en los incentivos de ambos agentes, abriendo la posibilidad de alcanzar el estado de cooperación, que es el de mayor retribución para ambas partes.

Referencias:

Axelrod, R., & Hamilton, W. D. (1981). The evolution of cooperation. *Science*, 211(4489), 1390–1396. <https://doi.org/10.1126/science.7466396>

Anthropic. (2025). *Claude Sonnet 4.6* [LLM]. <https://www.anthropic.com>

Bruegel. (2024). *European natural gas imports* [Conjunto de datos]. Bruegel Dataset. <https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports>

Eurostat. (2024). *GDP and main components volumes* [Conjunto de datos, namq_10_gdp]. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/namq_10_gdp

Eurostat. (2024). *Harmonised index of consumer prices monthly data* [Conjunto de datos, prc_hicp_minr]. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/prc_hicp_minr

World Bank. (2024). *GDP growth (annual %)* [Conjunto de datos, NY.GDP.MKTP.KD.ZG]. World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>

World Bank. (2024). *Inflation, consumer prices (annual %)* [Conjunto de datos, FP.CPI.TOTL.ZG]. World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG>